

## Условие

### Задание 1. Мыльное трение.

**Приборы и оборудование:** штатив, кусок мыла, секундомер, линейка, доска, резиновая полоса, набор грузов (100, 50, 20, 10 г), влажная салфетка.

*Полоску резины перед каждым измерением надо вытереть начисто влажной салфеткой.*

Известный закон Кулона-Амонтона, описывающий силу трения

$$F = \mu N, \quad (1)$$

в котором коэффициент трения считается постоянной величиной  $\mu = const$ , является приближенным.

Р. Ариано в 1929 году установил, что коэффициент силы трения мыла о резину  $\mu$  увеличивается с ростом скорости тела  $v$ . Эта зависимость может быть описана (тоже приближенно) формулой

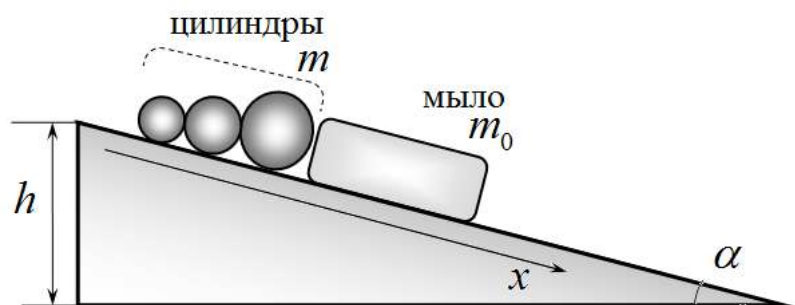
$$\mu = kv^\gamma \quad (2)$$

где  $k$  - некоторый постоянный размерный коэффициент.

В данной задаче Вам предстоит исследовать движение куска мыла по наклонной плоскости, покрытой полоской резины. Главной целью работы является определение показателя степени  $\gamma$ .

### Экспериментальная установка.

В качестве наклонной плоскости используется доска, покрытая полоской резины. На полоску резины прикрепите полоску со шкалой, позволяющей измерять координаты  $x$  движущихся тел. Верхний край доски закреплен в штативе. Высоту этого края над поверхностью стола  $h$  можно изменять в ходе эксперимента. Второй край доски опирается на поверхность стола. На доске располагается кусок мыла, скольжение которого изучается в данной работе.



Для стабилизации движения можно использовать специальный «двигатель»: за куском мыла расположен металлический цилиндр (или несколько цилиндров).

Массы куска мыла  $m_0$  и цилиндров Вам будут указаны.

С помощью секундомера с памятью этапов Вы можете измерять времена прохождения куска мыла через определенные отметки на шкале  $x$ .

### Часть 1. Теоретическое введение.

Обозначим угол наклона плоскости к горизонту  $\alpha$ , массу куска мыла  $m_0$ , массу всех цилиндров -  $m$ . Считайте, что сила трения, действующая на мыло, подчиняется формулам (1) - (2). Силой трения цилиндров между собой и трением качения пренебрегайте. Угол наклона плоскости считайте малым, таким, что  $\text{tg } \alpha \approx \sin \alpha \approx \alpha$ .

1.1 Покажите, что скорость установившегося движения куска мыла, может быть описана формулой

$$v = C_0 f \cdot h^\beta \quad (3)$$

Где  $C_0$  - некоторый размерный коэффициент,  $f = f\left(\frac{m}{m_0}\right)$  - некоторая безразмерная функция, зависящая от отношения масс цилиндров и мыла.

1.2 Выразите показатель степени  $\beta$  в формуле (3) через показатель степени в формуле (2).

1.3 Найдите вид функции  $f = f\left(\frac{m}{m_0}\right)$ .

## **Часть 2. Закон движения.**

Установите край доски в штативе на высоте  $h \approx 70$  мм. В качестве «двигателя» используйте цилиндр массы  $m = 100$  г. Пронаблюдайте движение куска мыла, приблизительно определите интервал координат, в котором движение мыла можно считать равномерным. Начало отсчета совпадает с началом движения куска мыла.

2.1 Укажите, в каком диапазоне координат движение куска мыла можно считать равномерным.

2.2 Измерьте закон движения (зависимость координаты от времени) куска мыла  $x(t)$ . Постройте график полученной зависимости.

2.3 Рассчитайте с максимальной точностью среднюю скорость движения куска мыла на выбранном участке. Оцените погрешность найденного значения.

2.4 Рассчитайте среднюю скорость, как отношение пройденного пути ко времени движения.

***В дальнейшем при расчете скорости используйте упрощенный метод, использованный в пункте 2.4.***

## **Часть 3. Зависимость установившейся скорости от наклона плоскости.**

В данной части исследуйте движение куска мыла без «двигателя» (без цилиндров).

3.1 Исследуйте зависимость скорости установившегося движения мыла  $v$  от высоты края наклонной плоскости  $h$ . Постройте график полученной зависимости.

3.2 Покажите (с помощью линеаризованного графика зависимости  $v(h)$ ), что эта зависимость может быть описана формулой (3). Рассчитайте значение (и погрешность) показателя степени  $\beta$  в этой формуле.

3.3 Рассчитайте значение показателя степени  $\gamma$  в формуле (2), оцените погрешность найденного значения.

## **Часть 4. Зависимость скорости от массы цилиндров.**

***Расчет погрешностей в данной части не требуется.***

Установите край доски на высоте  $h \approx 70$  мм и не меняйте ее положение.

4.1 Исследуйте зависимость скорости установившегося движения мыла  $v$  от массы «толкающих» цилиндров  $m$ . Постройте график полученной зависимости.

4.2 Используя полученную зависимость  $v(m)$ , определите показатель степени  $\gamma$  в формуле (2). Кратко опишите, как Вы получили это значение.

4.3 Укажите, основную причину, по которой найденные значения  $\gamma$  различаются.

## **Решение**

### **Задание 1. Мыльное трение. Решение.**

#### **Часть 1. Теоретическое введение.**

1.1 При движении куска мыла по наклонной плоскости с постоянной скоростью выполняется уравнение, следующее из 2 закона Ньютона:

$$(m + m_0)g \sin \alpha - kv^\gamma m_0 g \cos \alpha = 0. \quad (1)$$

Из этого уравнения следует, что

$$v = \left( \frac{1}{k} \frac{m + m_0}{m_0} \frac{h}{L} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = C \left( 1 + \frac{m}{m_0} \right)^{\frac{1}{\gamma}} h^{\frac{1}{\gamma}}. \quad (2)$$

1.2 Из полученного выражения следует, что

$$\beta = \frac{1}{\gamma}. \quad (3)$$

1.3 Из формулы (2) находим, что

$$f\left(\frac{m}{m_0}\right) = \left(1 + \frac{m}{m_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \quad (4)$$

## Часть 2. Закон движения.

2.1 Предварительные измерения показывают, что движению становится равномерным практически сразу после начала движения, после 2-3 см пройденного пути.

2.2 С помощью секундомера проще засекают времена прохождения мыла через фиксированные отметки координат. Результаты измерений приведены в Таблице 1 и на графике.

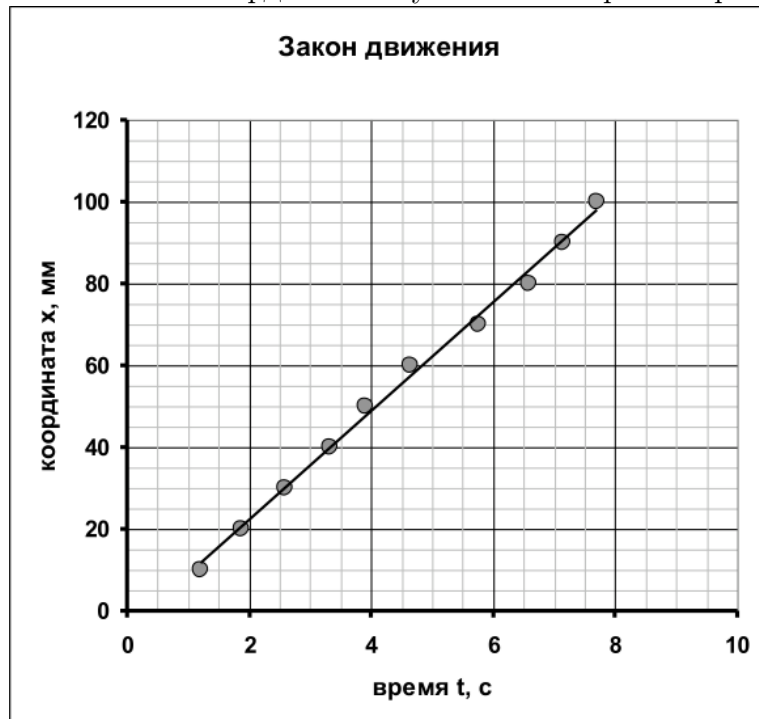


Таблица 1.

| <b>**x, мм**</b> | <b>**t, с**</b> |
|------------------|-----------------|
| 10               | 1,21            |
| 20               | 1,88            |
| 30               | 2,58            |
| 40               | 3,33            |
| 50               | 3,90            |
| 60               | 4,65            |
| 70               | 5,76            |
| 80               | 6,58            |
| 90               | 7,14            |
| 100              | 7,71            |

Экспериментальный тур. 16

Полученная зависимость линейна, что подтверждает равномерность движения. **2.3** Максимальная точность достигается при использовании метода наименьших квадратов (МНК). Расчет по данным, приведенным в Таблице 1, дает результат

$$v = (13,3 \pm 0,6) \frac{\text{мм}}{\text{с}}. \quad (5)$$

**2.4** Расчет «примитивным» способом дает значение

$$v = \frac{S}{t} = \frac{100\text{мм}}{7,71\text{с}} = 13,0 \frac{\text{мм}}{\text{с}}. \quad (6)$$

Что попадает в доверительный интервал, рассчитанный по МНК.

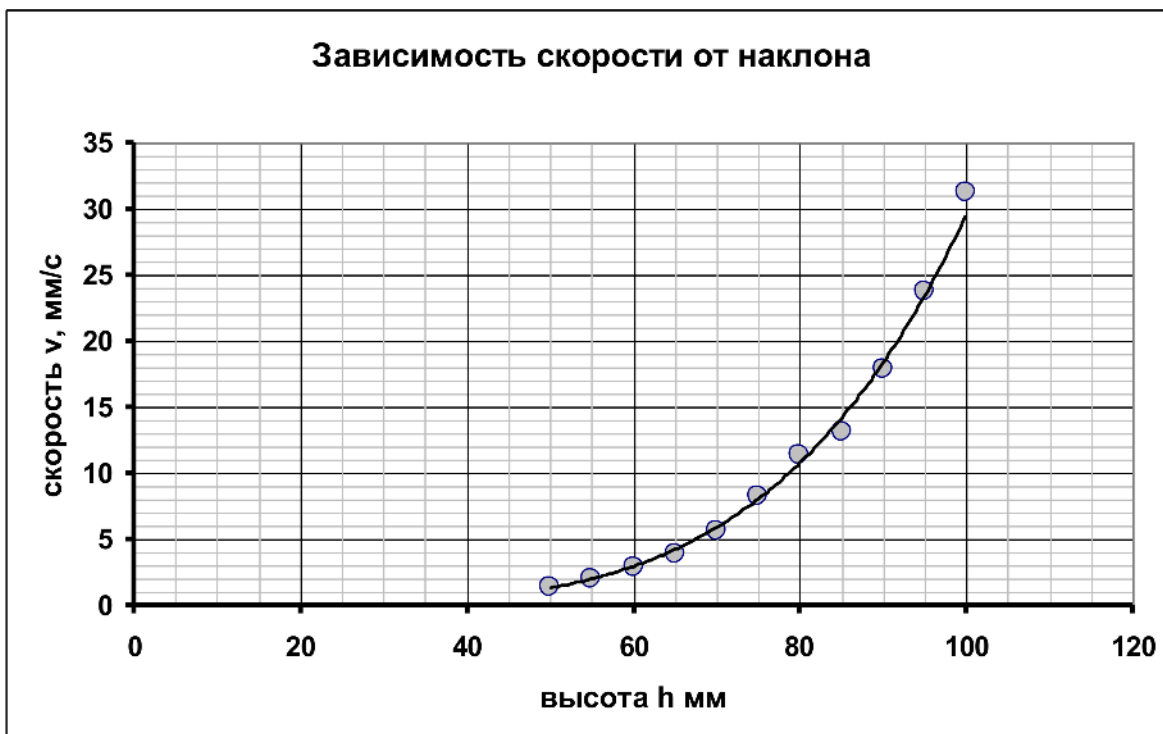
### **Часть 3. Зависимость установившейся скорости от наклона плоскости.**

**3.1** В Таблице 2 приведены результаты измерения времени движения мыла  $t$  на участке равномерного движения  $s = 50\text{мм}$ . В таблице приведены результаты расчета скорости движения, а также расчеты, для построения линеаризованного графика в двойном логарифмическом масштабе. **Таблица 2.**

| <b>**h, мм**</b> | <b>**t, с**</b> | <b>**v, мм/с**</b> | <b>**ln h**</b> | <b>**ln v**</b> |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 50               | 36,5            | 1,370              | 3,912           | 0,315           |
| 55               | 25,5            | 1,961              | 4,007           | 0,673           |
| 60               | 17,4            | 2,874              | 4,094           | 1,056           |
| 65               | 12,7            | 3,937              | 4,174           | 1,370           |
| 70               | 8,8             | 5,682              | 4,248           | 1,737           |
| 75               | 6,1             | 8,197              | 4,317           | 2,104           |
| 80               | 4,4             | 11,364             | 4,382           | 2,430           |
| 85               | 3,8             | 13,158             | 4,443           | 2,577           |
| 90               | 2,8             | 17,857             | 4,500           | 2,882           |
| 95               | 2,1             | 23,810             | 4,554           | 3,170           |
| 100              | 1,6             | 31,250             | 4,605           | 3,442           |

Ниже показан график полученной зависимости.

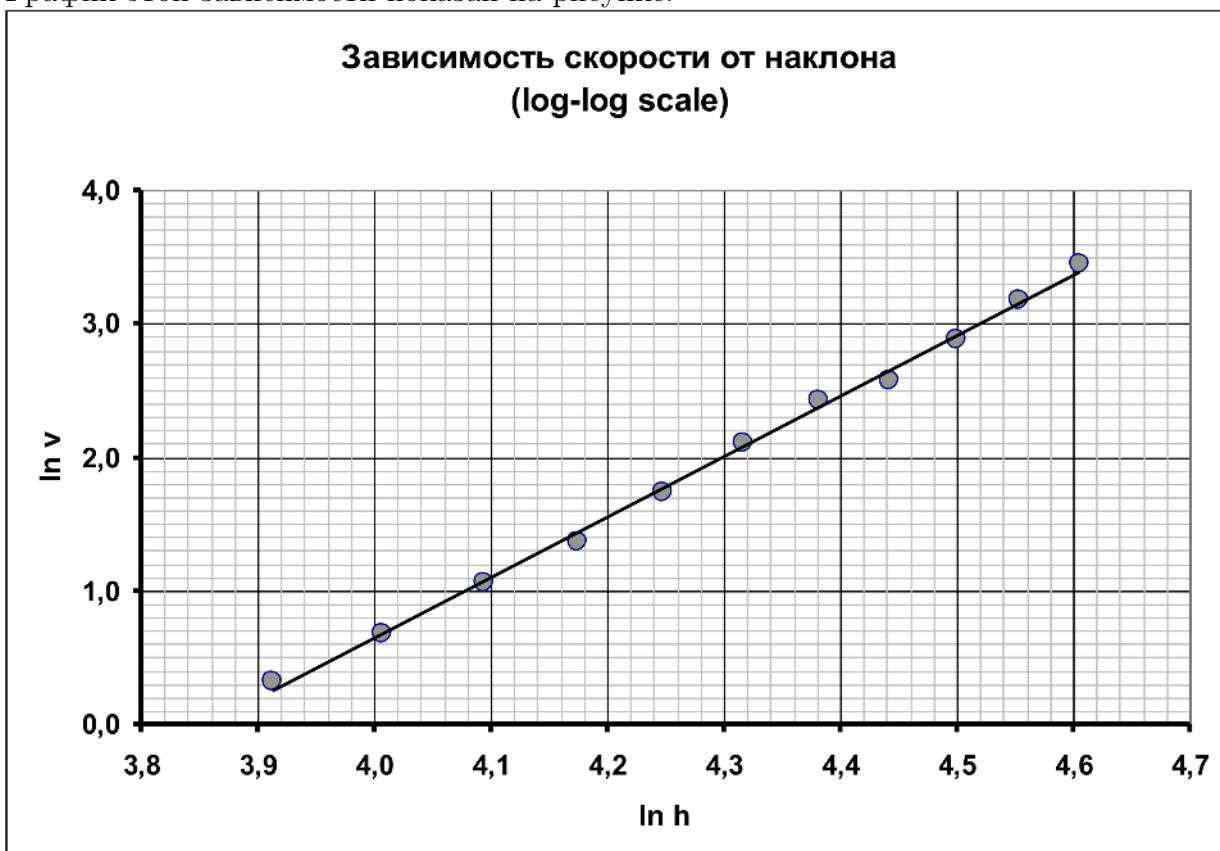
Экспериментальный тур. 17



3.2 Из формулы (2) следует, что зависимость скорости от высоты подъема наклонной плоскости в двойном логарифмическом масштабе линейна

$$\ln v = \beta \ln h + b. \quad (7)$$

График этой зависимости показан на рисунке.



Линейность данного графика подтверждает справедливость формулы (3). Как следует из формулы (7) коэффициент наклона этой зависимости равен показателю степени  $\beta$ . Расчет по МНК дает значение

Экспериментальный тур. 18

$$\beta = 4,53 \pm 0,14 \quad (8)$$

**3.3** Значение показателя степени  $\gamma$ :

$$\gamma = \frac{1}{\beta} = 0,22$$

$$\Delta\gamma = \gamma \frac{\Delta\beta}{\beta} = 0,01 \quad (9)$$

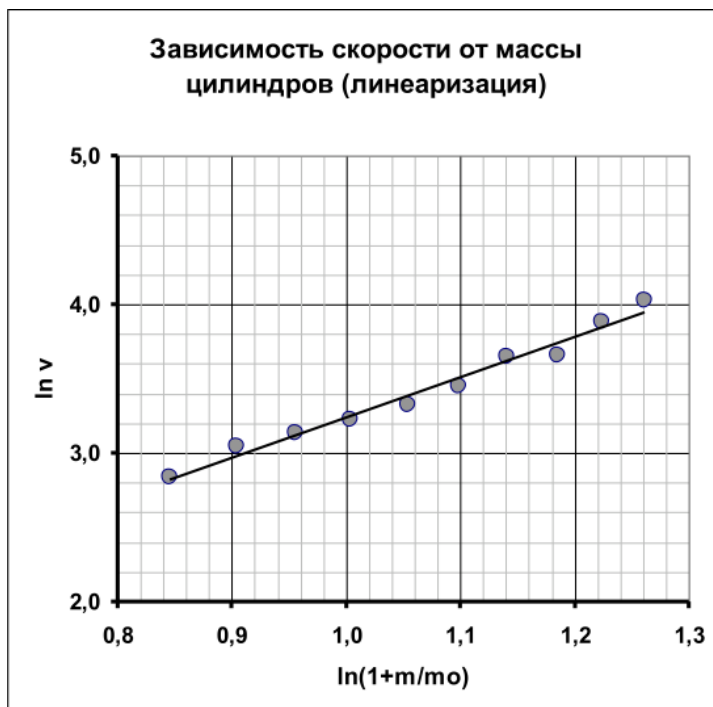
#### **Часть 4. Зависимость скорости от массы цилиндров.**

**4.1** Эксперимент проводился для куска мыла массой  $m_0 = 75\text{г}$  для разных масс «двигателя». Высота края  $h = 80\text{ мм}$ . Путь мыла в каждом опыте  $S = 100\text{мм}$ .

Результаты измерений скорости установившегося движения мыла от массы цилиндров приведены в таблице 3. В этой же таблице приведены результаты расчётов, для построения линеаризованного графика.

Таблица 3.

| <b><math>m</math>, г</b> | <b><math>t</math>, с</b> | <b><math>v</math>, мм/с</b> | <b><math>\ln(1 + m/m_0)</math></b> | <b><math>\ln v</math></b> |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 100                      | 5,87                     | 17,04                       | 0,846                              | 2,835                     |
| 110                      | 4,77                     | 20,96                       | 0,904                              | 3,043                     |
| 120                      | 4,36                     | 22,94                       | 0,956                              | 3,133                     |
| 130                      | 3,98                     | 25,13                       | 1,004                              | 3,224                     |
| 140                      | 3,60                     | 27,78                       | 1,054                              | 3,324                     |
| 150                      | 3,18                     | 31,45                       | 1,099                              | 3,448                     |
| 160                      | 2,61                     | 38,31                       | 1,141                              | 3,646                     |
| 170                      | 2,58                     | 38,76                       | 1,185                              | 3,657                     |
| 180                      | 2,06                     | 48,54                       | 1,224                              | 3,882                     |
| 190                      | 1,79                     | 55,87                       | 1,261                              | 4,023                     |



9

4.2 Из уравнения (2) при постоянном значении  $h$  следует.

$$\ln v = \frac{1}{\gamma} \ln \left( 1 + \frac{m}{m_0} \right) + b_2 \quad (10)$$

Поэтому зависимость  $\ln v$  от параметра  $\ln \left( 1 + \frac{m}{m_0} \right)$  должна быть линейной. На рисунке показан график этой линеаризованной зависимости, который действительно близок к линейному.

По наклону графика Экспериментальный тур. 9

можно определить показатель степени в формуле для коэффициента трения:

$$\gamma \approx 0,37. \quad (11)$$

Это значение заметно отличается от значения, полученного ранее.

4.3 Основной причиной этого различия, по-видимому, является пренебрежение силой трения между цилиндрами. Можно сказать, что это трение «эффективно» уменьшает массу цилиндров, толкающих мыло.

Экспериментальный тур. 20